

DNS

Einführung

Was ist DNS?

DNS (Domain Name System) ist ein hierarchisches und dezentrales Benennungssystem für Computer, Dienste oder andere Ressourcen, die mit dem Internet oder einem privaten Netzwerk verbunden sind. Es übersetzt leicht merkbare Domainnamen (wie `www.beispiel.de`) in IP-Adressen (wie `192.0.2.1`). Mehr oder weniger könnte man auch sagen, dass das DNS das Telefonbuch des Internets ist. Grundlegend übersetzt das System IP-Adressen in menschenlesbare Namen und umgekehrt. Ohne DNS müsste jede Website über ihre IP-Adresse aufgerufen werden, was unpraktisch, schwer zu merken und fehleranfällig wäre. (vgl. [DNS1])

Vergleich früher und heute

Früher (vor DNS)

Früher wurden die Zuordnungen von Domainnamen zu IP-Adressen in einer einzigen Datei mit dem Namen `/etc/hosts` auf jedem Unix Computer gespeichert. Diese Datei musste manuell aktualisiert werden, was bei der zunehmenden Anzahl von Websites und Diensten unpraktisch wurde. Allgemein stand innerhalb dieser Datei für jede Maschine der Name und die zugehörige IP-Adresse. Ein Beispiel könnte folgendermaßen aussehen: (vgl. [HOS1])

```
127.0.0.1      localhost
192.168.0.10   server1
192.168.0.11   server2
```

TERMINAL

Hat man folglich versucht `server1` aufzurufen, so wurde in der Datei `/etc/hosts` nachgeschaut und die IP-Adresse `192.168.0.10` zurückgegeben. `/etc/hosts` ist daher mehr oder weniger ein lokales Telefonbuch für jeden einzelnen Rechner. (vgl. [HOS1])

Das Problem

Für nur ein bis zwei Rechner mag dieses Prinzip des lokalen Telefonbuchs funktionieren. Sobald allerdings mehrere Rechner und Dienste hinzukommen, wird die Verwaltung der Datei `/etc/hosts` schnell unübersichtlich und fehleranfällig. Zudem muss jede Änderung an der Datei auf jedem einzelnen Rechner vorgenommen werden, was bei größeren Netzwerken zu erheblichen Verwaltungsaufwänden führt. (vgl. [HOS1])

Heute (mit DNS)

Heutzutage wird DNS verwendet, um die Zuordnungen von Domainnamen zu IP-Adressen zentral zu verwalten. DNS-Server speichern diese Zuordnungen in einer verteilten Datenbank, die von Computern im Netzwerk abgefragt werden kann. Wenn ein Benutzer eine Domain in seinem Webbrowser eingibt, sendet der Computer eine Anfrage an einen DNS-Server, um die entsprechende IP-Adresse zu erhalten. Der DNS-Server antwortet mit der IP-Adresse, die der Computer dann verwendet, um eine Verbindung zum gewünschten Dienst herzustellen. (vgl. [DNS1])

Die Verwendung von `/etc/hosts` heute

Obwohl DNS das primäre System zur Namensauflösung im Internet ist, wird die Datei `/etc/hosts` immer noch verwendet, jedoch hauptsächlich für lokale oder spezielle Zwecke wie Entwicklung und Testen. Es gilt hierbei die nachfolgende Reihenfolge: (vgl. [HOS1])

- Der lokale Rechner schaut zunächst immer in seiner `/etc/hosts` Datei nach.
- Findet er dort keinen Eintrag, so wird erst dann der konfigurierte DNS-Server abgefragt.

Wie funktioniert DNS?

DNS ist vom Grundprinzip verteilt und hierarchisch aufgebaut:

- **Verteilt:** Verteilt bedeutet, dass die Datenbank nicht an einem einzigen Ort gespeichert ist, sondern auf viele verschiedene Server weltweit verteilt ist. Dies erhöht die Ausfallsicherheit und Leistungsfähigkeit des Systems. So gibt es zum Beispiel DNS-Server von Google (8.8.8.8 und 8.8.4.4) oder auch von Cloudflare (1.1.1.1 und 1.0.0.1). (vgl. [DNS2])
- **Hierarchisch:** Hierarchisch bedeutet, dass es eine Struktur von Domänen gibt, die in einer Baumstruktur organisiert sind. An der Spitze dieser Hierarchie stehen die Root-Nameserver, gefolgt von Top-Level-Domains (TLDs) wie .com, .org oder länderspezifischen TLDs wie .de für Deutschland. Unterhalb der TLDs befinden sich Second-Level-Domains (z.B. beispiel.com) und darunter wiederum Subdomains (z.B. www.beispiel.com). (vgl. [DNS2])

Aufgaben von DNS

Vorwärtsauflösung

Bei der Vorwärtsauflösung wird ein Domainname in eine IP-Adresse aufgelöst. Dies ist die häufigste Art der DNS-Abfrage und wird verwendet, wenn ein Benutzer eine Website besucht oder einen Dienst im Internet nutzt. Zum Beispiel, wenn ein Benutzer `www.beispiel.de` in seinen Webbrowser eingibt, sendet der Computer eine Anfrage an einen DNS-Server, um die zugehörige IP-Adresse zu erhalten. Der DNS-Server antwortet dann mit der IP-Adresse, die der Computer verwendet, um eine Verbindung zum Webserver von `www.beispiel.de` herzustellen. (vgl. [DNS3])

Rückwärtsauflösung

Die Rückwärtsauflösung, auch Reverse-DNS genannt, ist das Gegenteil der Vorwärtsauflösung. Hierbei wird eine IP-Adresse in einen Domainnamen aufgelöst. Dies wird oft für Sicherheits- und Verwaltungszwecke verwendet, wie zum Beispiel bei der Überprüfung von E-Mail-Absendern oder bei der Protokollierung von Netzwerkaktivitäten. Wenn ein Server eine Verbindung von einer bestimmten IP-Adresse erhält, kann er eine Rückwärts-DNS-Abfrage durchführen, um den zugehörigen Domainnamen zu ermitteln und so die Identität des Absenders zu überprüfen. (vgl. [DNS3])

Infos

DNS kann auch verwendet werden, um zusätzliche Informationen über eine Domain bereitzustellen. Hierunter versteht man zum Beispiel Informationen zum Mailserver, Nameserver oder auch Anmeldeserver / Domänencontroller einer Domain. Diese Informationen werden in speziellen DNS-Einträgen gespeichert, wie zum Beispiel MX-Einträgen (Mail Exchange) für Mailserver oder NS-Einträgen (Name Server) für Nameserver. Solche Einträge sind wichtig für die ordnungsgemäße Funktion von Diensten im Internet und ermöglichen es Administratoren, verschiedene Aspekte ihrer Domain zu verwalten und zu konfigurieren. (vgl. [DNS3])

Wichtige Begrifflichkeiten

Zonen

Vereinfacht dargestellt, ist eine Zone nichts anderes als ein bestimmter Bereich innerhalb des DNS-Systems, der von einem DNS-Server verwaltet wird. Eine Zone kann eine einzelne Domain oder mehrere Subdomains umfassen. Zum Beispiel könnte die Domain `beispiel.com` eine Zone sein, die alle zugehörigen Subdomains wie `www.beispiel.com` oder `mail.beispiel.com` enthält. Zonen werden verwendet, um die Verwaltung von DNS-Einträgen zu organisieren und zu delegieren, sodass verschiedene Administratoren für unterschiedliche Teile des DNS verantwortlich sein können. (vgl. [DNS3])

Vorwärtsauflösung

Eine Zone entspricht einer Domain. In der entsprechenden Zonendatei wird für jeden Rechner die Zuordnung Name zu IP-Adresse gespeichert. (vgl. [DNS3])

Rückwärtsauflösung

Eine Zone entspricht einem IP-Adressbereich (z.B. 192.168.0), also einem Netz. In der entsprechenden Zonendatei wird für jede IP-Adresse die Zuordnung IP-Adresse zu Name gespeichert. (vgl. [DNS3])

Servertypen

master / primary

Ein master (auch primary) DNS-Server ist der Hauptserver für eine bestimmte Zone. Er enthält die Originalkopie der Zonendateien und ist verantwortlich für die Verwaltung und Aktualisierung der DNS-Einträge. Änderungen an den DNS-Einträgen werden zuerst auf dem master -Server vorgenommen, der dann die aktualisierten Informationen weitergibt. Der master / primary ist autoritativ und hat somit immer Recht. (vgl. [DNS3])

slave / secondary

Ein slave (auch secondary) DNS-Server ist ein Backup-Server, der eine Kopie der Zonendateien von einem master -Server erhält. Der slave -Server fragt regelmäßig den master -Server ab, um sicherzustellen, dass er die neuesten DNS-Einträge hat. Im Falle eines Ausfalls des master -Servers kann der slave -Server weiterhin DNS-Anfragen für die Zone beantworten, wodurch die Verfügbarkeit des DNS-Systems erhöht wird. Der slave / secondary ist ebenfalls autoritativ, hat aber nur dann Recht, wenn der master nicht erreichbar ist. (vgl. [DNS3])

caching-only / rekursiver Server

Ein caching-only (auch rekursiver) DNS-Server speichert keine eigenen Zonendateien, sondern beantwortet DNS-Anfragen, indem er die Anfragen an andere DNS-Server weiterleitet. Wenn ein caching-only Server eine Anfrage erhält, die er nicht in seinem Cache hat, fragt er andere DNS-Server ab, um die benötigten Informationen zu erhalten. Sobald er die Antwort erhält, speichert er diese im Cache, um zukünftige Anfragen schneller beantworten zu können. Ein caching-only Server ist nicht autoritativ und gibt nur Antworten basierend auf den Informationen, die er von anderen Servern erhalten hat. (vgl. [DNS3])

Wichtig ist, dass ein DNS-Server mehrere sogenannter Forwarder haben kann. Ein Forwarder ist ein anderer DNS-Server, an den Anfragen weitergeleitet werden, wenn der caching-only Server die Antwort nicht in seinem Cache hat. Dies ermöglicht es dem caching-only Server, Anfragen effizient zu bearbeiten, indem er auf die Ressourcen anderer DNS-Server zurückgreift. Ohne Forwarder muss der Server direkt den Root-Nameserver abfragen, was die Antwortzeit erheblich verlängern kann. (vgl. [DNS3])

Verwendete Ports

DNS verwendet standardmäßig den Port 53 für die Kommunikation. Sowohl UDP (User Datagram Protocol) als auch TCP (Transmission Control Protocol) werden für DNS-Anfragen und -Antworten verwendet. In der Regel werden DNS-Anfragen über UDP gesendet, da es schneller ist und für die meisten DNS-Abfragen ausreichend ist. TCP wird jedoch verwendet, wenn die Antwortgröße die UDP-Grenze überschreitet (512 Bytes) oder für bestimmte DNS-Operationen wie Zonentransfers zwischen DNS-Servern.

Resolver

Viele DNS-Server sind keine autoritativen Server, sondern fungieren als sogenannte Resolver. Ein Resolver ist ein DNS-Server, der Anfragen von Clients entgegennimmt und diese Anfragen an andere DNS-Server weiterleitet, um die benötigten Informationen zu erhalten. Der Resolver durchsucht dabei die DNS-Hierarchie, beginnend bei den Root-

Nameservern, um die IP-Adresse zu finden, die mit einem bestimmten Domainnamen verknüpft ist. Sobald der Resolver die Antwort erhält, sendet er diese zurück an den Client, der die ursprüngliche Anfrage gestellt hat. (vgl. [DNS3])

Resolver müssen folglich keine Zonen verwalten, sondern kümmern sich vielmehr um die Anfragen der Clients. Da es die unterschiedlichsten Server gibt, muss natürlich auch ein Resolver wissen, an welchen Server eine Anfrage weitergeleitet wird. Unter Linux werden diese Informationen innerhalb der Datei `/etc/resolv.conf` gespeichert. Ein beispielhafter Inhalt könnte folgendermaßen aussehen: (vgl. [DNS3])

```
search dvs-plattling.de dvspla.de IhreDomain.de

nameserver 192.168.50.20      #DNS-Server in DMZ
nameserver 10.0.104.54       #DNS-Server im LAN der Schule
```

TERMINAL

Sollte jetzt ein Benutzer zum Beispiel einen Rechnernamen wie `ux5` anpingen, so wird die Datei `/etc/resolv.conf` herangezogen. Dabei wird zuerst der `search`-Eintrag ausgewertet. In diesem Fall wird also zuerst versucht, die Adresse `ux5.dvs-plattling.de` aufzulösen. Sollte dies nicht erfolgreich sein, wird als nächstes `ux5.dvspla.de` und zuletzt `ux5.IhreDomain.de` versucht. Innerhalb der Datei kann es mehrere DNS-Server geben, welche der Reihe nach abgefragt werden. (vgl. [DNS3])

Befehle zur Namensauflösung

Allgemeiner Hinweis

Sollten etwaige Befehle nicht vorhanden sein, so hilft es, dass das Paket `dnsutils` installiert wird. Dies kann mit folgendem Befehl erreicht werden:

```
apt install dnsutils
```

TERMINAL

nslookup

Bei `nslookup` (= Name Server Lookup) handelt es sich um ein eher "altes" Tool zur Abfrage von DNS-Servern. Es ist in den meisten Betriebssystemen verfügbar und ermöglicht es Benutzern, DNS-Einträge für bestimmte Domainnamen oder IP-Adressen abzurufen. (vgl. [NSL1])

Vorwärtsauflösung

```
nslookup www.beispiel.de
```

TERMINAL

Rückwärtsauflösung

```
nslookup 192.168.1.1
```

TERMINAL

Spezifizieren eines bestimmten DNS-Servers

```
nslookup www.beispiel.de 8.8.8.8
```

TERMINAL

dig

`dig` (= Domain Information Groper) ist ähnlich wie `nslookup` ein Tool zur Abfrage von DNS-Servern. Es bietet jedoch erweiterte Funktionen und eine detailliertere Ausgabe, was es zu einem bevorzugten Werkzeug für Abfragen macht. Mit `dig` können Benutzer DNS-Einträge für bestimmte Domainnamen oder IP-Adressen abrufen und

verschiedene DNS-Abfragetypen durchführen. (vgl. [DIG1])

Bei diesem Tooling werden bzw. können unterschiedliche Einträge des DNS abgefragt werden. Nachfolgend eine Übersicht über die wichtigsten Einträge:

Die häufigsten Typen von Einträgen im DNS

- **A** : Der **A** Eintrag (Address Record) ist der am häufigsten verwendete Eintragstyp. Er verknüpft einen Domainnamen mit einer IPv4-Adresse. Zum Beispiel könnte der **A** Eintrag für `www.beispiel.de` die IP-Adresse `192.168.1.1` enthalten. (vgl. [DNS4])
- **AAAA** : Der **AAAA** Eintrag (Quad-A Record) ist ähnlich wie der **A** Eintrag, jedoch verknüpft er einen Domainnamen mit einer IPv6-Adresse. Zum Beispiel könnte der **AAAA** Eintrag für `www.beispiel.de` die IPv6-Adresse `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334` enthalten. (vgl. [DNS4])
- **CNAME** : Der **CNAME** Eintrag (Canonical Name Record) wird verwendet, um einen Domainnamen als Alias für einen anderen Domainnamen festzulegen. Zum Beispiel könnte `blog.beispiel.de` als **CNAME** für `www.beispiel.de` eingerichtet werden, sodass beide auf dieselbe IP-Adresse verweisen. (vgl. [DNS4])
- **MX** : Der **MX** Eintrag (Mail Exchange Record) gibt an, welche Mailserver für den Empfang von E-Mails für eine bestimmte Domain zuständig sind. Er enthält die Priorität und den Hostnamen des Mailservers. Zum Beispiel könnte der **MX** Eintrag für `beispiel.de` auf `mail.beispiel.de` verweisen. (vgl. [DNS4])
- **NS** : Der **NS** Eintrag (Name Server Record) gibt an, welche Nameserver für eine bestimmte Domain autoritativ sind. Er enthält die Hostnamen der Nameserver, die für die Verwaltung der DNS-Einträge der Domain verantwortlich sind. (vgl. [DNS4])
- **PTR** : Der **PTR** Eintrag (Pointer Record) wird für die Rückwärtsauflösung verwendet. Er verknüpft eine IP-Adresse mit einem Domainnamen. Zum Beispiel könnte der **PTR** Eintrag für die IP-Adresse `192.168.1.1` auf `www.beispiel.de` verweisen. (vgl. [DNS4])
- **SOA** : Der **SOA** Eintrag (Start of Authority Record) enthält wichtige Informationen über die Zone, wie den primären Nameserver, die E-Mail-Adresse des Administrators, die Seriennummer der Zone und verschiedene Zeitwerte für die Aktualisierung und das Caching der DNS-Einträge. (vgl. [DNS4])
- **TXT** : Der **TXT** Eintrag (Text Record) wird verwendet, um beliebige Textinformationen mit einer Domain zu verknüpfen. Er wird häufig für E-Mail Sicherheit benutzt. (vgl. [DNS4])

Vorwärtsauflösung

```
dig www.beispiel.de
```

TERMINAL

Rückwärtsauflösung

```
dig -x 192.168.1.1
```

TERMINAL

Spezifizieren eines bestimmten DNS-Servers

```
dig @8.8.8.8 www.beispiel.de
```

TERMINAL

host

Im Vergleich zu `dig` und `nslookup` ist `host` ein einfacheres Tool zur Abfrage von DNS-Servern. Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und ermöglicht es Benutzern, DNS-Einträge für bestimmte Domainnamen oder IP-Adressen abzurufen. `host` ist wesentlich übersichtlicher und auch leichter zu interpretieren als `dig` ! (vgl. [HOS2])

Vorwärtsauflösung

```
host www.beispiel.de
```

TERMINAL

Rückwärtsauflösung

```
host 192.168.1.1
```

TERMINAL

Spezifizieren eines bestimmten DNS-Servers

```
host www.beispiel.de 8.8.8.8
```

TERMINAL

Aufsetzen eines eigenen DNS

Jeder Schüler bekommt im nachfolgenden Szenario eine eigenständige Domäne. Diese Domäne hat den nachfolgenden Aufbau:

```
<name>.lan
```

TERMINAL

<name> wird durch den jeweiligen Namen des Schülers ersetzt. Zum Beispiel `sheitzer.lan`.

Installation erforderlicher Pakete

Um einen eigenen DNS-Server aufzusetzen, müssen zunächst die notwendigen Pakete installiert werden. Hierzu den folgenden Befehl ausführen:

```
apt update
apt install bind9 bind9utils
```

TERMINAL

`bind9` ist hierbei der eigentliche DNS-Server und `bind9utils` stellt verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, um den DNS-Server zu verwalten und zu konfigurieren.

Bind9 konfigurieren

Zone erstellen

Um eine neue Zone für die Domäne `<name>.lan` zu erstellen, muss die Konfigurationsdatei `/etc/bind/named.conf.local` bearbeitet werden. Hierzu den folgenden Eintrag hinzufügen:

```
zone "<name>.lan" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.<name>.lan";
};
```

TERMINAL

<name> wird hierbei durch den jeweiligen Namen des Schülers ersetzt. Zum Beispiel `sheitzer.lan`.

Zonendatei erstellen

Anschließend muss die Zonendatei erstellt werden, welche die DNS-Einträge für die Domäne enthält. Hierzu wird eine Datei unter `/var/lib/bind/` mit dem Namen `db.<name>.lan` und folgendem Inhalt erstellt:


```
$TTL 3600
@      IN SOA ns1.<name>.lan. admin.<name>.lan. (
        2025121206      ; serial
        3600             ; refresh (1 hour)
        1800             ; retry (30 minutes)
        604800           ; expire (1 week)
        3600             ; minimum (1 hour)
)
      IN NS ns1.<name>.lan.
      IN A  <IP_of_Server>
ns1    IN A  <IP_of_Server>
```

Erläuterung der Einträge:

- **\$TTL 3600** : TTL steht für Time To Live . Wie lange dürfen Einträge im Cache gespeichert werden? Im Klartext: Sobald eine Änderung stattfindet, dauert es maximal eine Stunde (= 3600 Sekunden), bis die Änderung übernommen wurde.
- **@ IN SOA ...** : SOA ist die Abkürzung für Start of Authority . Hier werden grundlegende Informationen über die Zone definiert, wie der primäre Nameserver (ns1.<name>.lan.) und die E-Mail-Adresse des Administrators (admin.<name>.lan.). Innerhalb von DNS werden E-Mails mit einem Punkt anstelle des @ -Zeichens angegeben. Die Zahlen innerhalb der Klammern haben nachfolgende Bedeutungen:
 - **1. Seriennummer**: Diese Nummer wird erhöht, wenn Änderungen an der Zonendatei vorgenommen werden. Sie sagt dem Slave, ob sich etwas geändert hat, oder nicht. Format ist meistens YYYYMMDDNN (Jahr, Monat, Tag, Nummer der Änderung an diesem Tag).
 - **2. Refresh**: Gibt an, wie oft ein Slave den Master nach Änderungen abfragen soll (hier: jede Stunde).
 - **3. Retry**: Gibt an, wie oft ein Slave versuchen soll, den Master zu kontaktieren, wenn der letzte Versuch fehlgeschlagen ist (hier: alle 30 Minuten).
 - **4. Expire**: Gibt an, wie lange ein Slave die Zonendaten behalten soll, wenn er den Master nicht erreichen kann (hier: eine Woche).
 - **5. Minimum TTL**: Gibt die minimale Zeit an, die andere DNS-Server Einträge aus dieser Zone cachen dürfen (hier: eine Stunde).
- **IN NS ns1.<name>.lan.** : Definiert den Nameserver für die Zone.
- **ns1 IN A <IP_of_Server>** : Erstellt einen A -Eintrag für den Nameserver ns1 , der auf die IP-Adresse des Servers zeigt.

Finale Schritte

Nachdem die Konfiguration von Bind9 abgeschlossen ist, müssen noch einige finale Schritte durchgeführt werden, um den DNS-Server in Betrieb zu nehmen.

Neustart von Bind9

Um die vorgenommenen Änderungen wirksam zu machen, muss der Bind9 neu gestartet werden. Dies geschieht mit dem folgenden Befehl:

```
systemctl restart bind9
```

Anpassung des Resolvers

Damit der lokale Rechner bzw. auch andere Rechner den neu eingerichteten DNS-Server verwenden, muss die Datei `/etc/resolv.conf` angepasst werden. Hierzu den folgenden Eintrag hinzufügen oder anpassen:

```
search <name>.local
nameserver <IP_of_Server>
```

Überprüfung des DNS-Servers

Um sicherzustellen, dass der DNS-Server korrekt funktioniert, kann der Befehl `host` verwendet werden, um eine DNS-Abfrage durchzuführen. Zum Beispiel:

```
host <name>.local
```

nsupdate

Das Werkzeug `nsupdate` ermöglicht es, DNS-Einträge dynamisch zu aktualisieren, ohne die Zonendateien manuell bearbeiten zu müssen. Dies ist besonders nützlich in Umgebungen, in denen sich IP-Adressen häufig ändern, wie z.B. bei DHCP-Servern. (vgl. [DNS5])

Installation von nsupdate

In den meisten Fällen ist `nsupdate` bereits mit dem Paket `bind9utils` installiert, das auch den DNS-Server Bind9 enthält. Falls es nicht installiert ist, kann es mit dem folgenden Befehl installiert werden:

```
apt update
apt install bind9utils
```

Die Nutzung von TSIG-Schlüsseln

Um DNS-Einträge sicher zu aktualisieren, verwendet `nsupdate` TSIG-Schlüssel (Transaction SIGNatures). Diese Schlüssel ermöglichen es, Updates zu authentifizieren und sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer Änderungen an den DNS-Einträgen vornehmen können. (vgl. [DNS5])

Um einen TSIG-Schlüssel zu erstellen, kann der Befehl `tsig-keygen` verwendet werden. Zum Beispiel:

```
tsig-keygen -a HMAC-SHA256 <Name_of_Key>
```

Dieser Befehl generiert einen neuen TSIG-Schlüssel mit dem angegebenen Namen und dem Algorithmus HMAC-SHA256.

Der generierte Schlüssel sollte sicher gespeichert werden, da er für die Authentifizierung bei `nsupdate`-Operationen benötigt wird. Daher ist es natürlich auch möglich, dass direkt ein Ausgabeort angegeben wird:

```
tsig-keygen -a HMAC-SHA256 <Name_of_Key> > /etc/bind/<Name_of_Key>.key
```

Der Schlüssel muss im Anschluss in der Konfigurationsdatei des DNS-Servers (z.B. `named.conf.local`) eingebunden werden, damit der Server die Updates akzeptiert:

```
include "/etc/bind/<Name_of_Key>.key";

zone "<name>.lan" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.<name>.lan";
    allow-update { key <Name_of_Key>; };
};
```


Bind9 muss mit der veränderten Konfiguration im Anschluss neu geladen werden:

```
rndc reload
```

TERMINAL

Verwendung von nsupdate

Um DNS-Einträge mit `nsupdate` zu aktualisieren kann nun die nachfolgende Befehlskette ausgeführt werden:

```
nsupdate -k /etc/bind/<Name_of_Key>.key
```

TERMINAL

Anschließend kann innerhalb der `nsupdate` Sitzung der eigentliche Befehl zum Hinzufügen, Ändern oder Löschen von DNS-Einträgen eingegeben werden. Zum Beispiel, um einen neuen `A` Eintrag hinzuzufügen:

```
server <IP_of_DNS_Server>
zone <name>.lan
update add <sub>.<name>.lan 3600 A <IP_Address>
send
```

TERMINAL

In diesem Beispiel wird ein neuer `A` Eintrag für `<sub>.<name>.lan` mit der angegebenen IP-Adresse und einer TTL von 3600 Sekunden hinzugefügt. Der Befehl `send` sendet die Aktualisierungsanfrage an den DNS-Server.

Um einen bestehenden Eintrag zu löschen, kann der folgende Befehl verwendet werden:

```
server <IP_of_DNS_Server>
zone <name>.lan
update delete <sub>.<name>.lan A
send
```

TERMINAL

In diesem Beispiel wird der `A` Eintrag für `<sub>.<name>.lan` gelöscht.

Mögliche Fehler und deren Behebung

Es kann sein, dass bei der Verwendung von `nsupdate` Fehler auftreten. Häufigster Fehler ist ein Berechtigungsproblem mit der Aktualisierung. Wichtig hierbei ist, dass die dynamischen Updates einer Zonendatei möglichst nicht unter `/etc/bind/` erfolgen sollten, sondern vielmehr in einem Verzeichnis, in dem der `nsupdate` Prozess auch Schreibrechte hat wie z. B. `/var/lib/bind/`. Daher sollte die Zonendatei in der `named.conf.local` entsprechend angepasst werden:

```
include "/etc/bind/<Name_of_Key>.key";

zone "<name>.lan" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/zones/db.<name>.lan";
    allow-update { key <Name_of_Key>; };
};
```

TERMINAL

Häufig wundert man sich auch, dass bei einem `nsupdate` entsprechende Records nicht in der Zonendatei auftauchen. Das liegt daran, dass die Zonendatei nicht direkt bearbeitet wird, sondern vielmehr eine separate Datei für die dynamischen Updates angelegt wird. Diese Datei hat in der Regel den Namen `db.<name>.lan.jnl` und befindet sich im gleichen Verzeichnis wie die Zonendatei. In dieser Datei werden die Änderungen gespeichert, bis sie in die Hauptzonendatei übernommen werden. Um die Änderungen in die Hauptzonendatei zu übernehmen, muss der DNS-Server neu gestartet oder neu geladen werden. Dies kann mit dem folgenden Befehl erfolgen:

```
rndc reload
```

```
# bzw.
```

```
rndc sync -clean <name>.lan
```